

Classwork-01

Alessia Migneco, Sara Pantini, Emanuele Iaccarino

10 aprile 2025

Si ha che

$$\beta_j = \langle p_X, \phi_j \rangle = \int_0^1 p_X(x) \phi_j(x) dx = E[\phi_j(X)]$$

poichè $X \sim p_X$.

Lo stimatore empirico è

$$\hat{\beta}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \phi_j(X_i)$$

Esso è il più naturale stimatore di β_j poichè è semplicemente la media campionaria di $\phi_j(X)$. Calcoliamone il valore atteso di $\hat{\beta}_j$ ricordando che le X_i sono iid:

$$E[\hat{\beta}_j] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \phi_j(X_i)\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[\phi_j(X_i)] = \frac{1}{n} \cdot n \cdot E[\phi_j(X_i)] = \beta_j$$

Concludiamo che $\hat{\beta}_j$ è uno stimatore non distorto di β_j .

Definiamo il rischio come segue

$$R(\hat{p}_J) = E\left[\int_0^1 (\hat{p}_J(x) - p_X(x))^2 dx\right]$$

Riscriviamo la differenza $\hat{p}_J(x) - p_X(x)$ come segue

$$\hat{p}_J(x) - p_X(x) = \sum_{j=1}^J (\hat{\beta}_j - \beta_j) \phi_j(x) - \sum_{k=J+1}^{\infty} \beta_k \phi_k(x)$$

Eleviamo tale differenza al quadrato ottenendo:

$$(\hat{p}_J(x) - p_X(x))^2 = \left(\sum_{j=1}^J (\hat{\beta}_j - \beta_j) \phi_j(x)\right)^2 + \left(\sum_{k=J+1}^{\infty} \beta_k \phi_k(x)\right)^2 - 2\left(\sum_{j=1}^J (\hat{\beta}_j - \beta_j) \phi_j(x)\right) \left(\sum_{k=J+1}^{\infty} \beta_k \phi_k(x)\right)$$

Grazie all'ortogonalità il termine misto si annulla:

$$\int_0^1 \left(\sum_{j=1}^J (\hat{\beta}_j - \beta_j) \phi_j(x)\right) \left(\sum_{k=J+1}^{\infty} \beta_k \phi_k(x)\right) dx = \sum_{j=1}^J \sum_{k=J+1}^{\infty} (\hat{\beta}_j - \beta_j) \beta_k \int_0^1 \phi_j(x) \phi_k(x) dx = 0$$

poichè $\int_0^1 \phi_j(x) \phi_k(x) dx = 0$.

Otteniamo così che

$$R(\hat{p}_J) = E\left[\int_0^1 \left(\sum_{j=1}^J (\hat{\beta}_j - \beta_j) \phi_j(x)\right)^2 dx\right] + \int_0^1 \left(\sum_{k=J+1}^{\infty} \beta_k \phi_k(x)\right)^2 dx$$

NB: La seconda parte dell'espressione è una costante

Il primo termine della precedente espressione può essere riscritto come segue

$$E\left[\int_0^1 \left(\sum_{j=1}^J (\hat{\beta}_j - \beta_j) \phi_j(x)\right)^2 dx\right] = \sum_{j=1}^J E[(\hat{\beta}_j - \beta_j)^2]$$

poichè

$$\left(\sum_{j=1}^J(\hat{\beta}_j - \beta_j)\phi_j(x)\right)^2 = \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^J (\hat{\beta}_j - \beta_j)\phi_j(x)(\hat{\beta}_k - \beta_k)\phi_k(x)$$

integrando otteniamo

$$\int_0^1 \left(\sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^J (\hat{\beta}_j - \beta_j)\phi_j(x)(\hat{\beta}_k - \beta_k)\phi_k(x)\right)dx = \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^J (\hat{\beta}_j - \beta_j)(\hat{\beta}_k - \beta_k) \int_0^1 \phi_j(x)\phi_k(x)dx \quad (1)$$

usando l'ortonormalità i termini con $j \neq k$ si annullano, mentre per $j = k$ l'integrale ha valore 1. Otteniamo così l'espressione precedente.

Essendo che

$$Var(\hat{\beta}_j) = \frac{1}{n} Var(\phi_j(X)) = \frac{1}{n} (E(\phi_j(X)^2) - E^2(\phi_j(X))) \leq \frac{1}{n} (E(\phi_j(X)^2)) \leq \frac{C^2}{n}$$

Quindi

$$E\left[\int_0^1 \left(\sum_{j=1}^J (\hat{\beta}_j - \beta_j)\phi_j(x)\right)^2 dx\right] \leq \sum_{j=1}^J \frac{C^2}{n} = J \cdot \frac{C^2}{n}$$

Mentre il secondo termine del rischio per ortonormalità sarà uguale a

$$\int_0^1 \left(\sum_{k=J+1}^{\infty} \beta_k \phi_k(x)\right)^2 dx = \sum_{k=J+1}^{\infty} \beta_k^2$$

NB: Unendo i termini abbiamo dimostrato che

$$R(\hat{p}_j) = E\left[\int_0^1 \left(\sum_{j=1}^J (\hat{\beta}_j - \beta_j)\phi_j(x)\right)^2 dx\right] + \int_0^1 \left(\sum_{k=J+1}^{\infty} \beta_k \phi_k(x)\right)^2 dx \leq J \cdot \frac{C^2}{n} + \sum_{k=J+1}^{\infty} \beta_k^2 = J \cdot \frac{B}{n} + \sum_{k=J+1}^{\infty} \beta_k^2$$

con $B = C^2$ costante positiva.